சமமாக இருந்தால் அம்முக்கோணங்கள் சர்வசம முக்கோணங்கள்" எனக் கூறுவோம். இது பக்கம்–கோணம்–பக்கம் கொள்கை என அழைக்கப்படும்

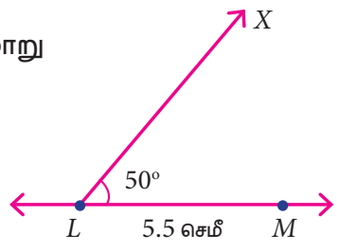
3. **இரண்டு கோணங்கள் மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட கோணங்களைத் தாங்கும் பக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருத்தல். கோணம்–பக்கம்–கோணம் கொள்கை (கோ–ப–கோ).**

$LM = 5.5$ செ.மீ, $\angle M = 70°$ d $\angle L = 50°$ உள்ளவாறு $\triangle LMN$.

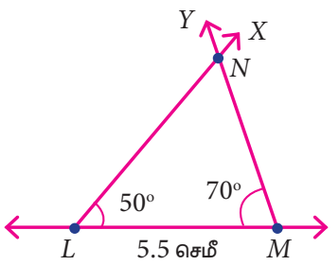
படி 1: ஒரு நேர்கோடு வரைக. $LM = 5.5$ செ.மீ உள்ளவாறு L மற்றும் M என்ற புள்ளிகளை அதன்மீது குறிக்க.



படி 2: L இல் LM உடன், $50°$ கோணத்தை ஏற்படுத்துமாறு கதிர் LX வரைக.



படி 3: M இல் LM உடன், $70°$ கோணத்தை ஏற்படுத்துமாறு கதிர் MY வரைக. இரு கதிர்களும், வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளியை N எனக் குறிக்க.



LMN என்பது தேவையான முக்கோணம் ஆகும்.

மேற்பொருத்தும் முறையில் $\triangle PQR$ (படம் 4.24) இன் மீது $\angle L$, $\angle Q$; $\angle M$, $\angle R$ மற்றும் LM, QR என்றவாறு $\triangle LMN$ ஐப் பொருத்துக. இரு முக்கோணங்களும் மிகச் சரியாகப் பொருந்துவதைக் காணலாம்.

"ஒரு முக்கோணத்தின் இரு கோணங்களும், கோணத்தைத் தாங்கும் பக்கமும் மற்றொரு முக்கோணத்தின் ஒத்த பகுதிகளுக்குச் சமமாக இருந்தால் அம்முக்கோணங்கள் சர்வசமம்" என்று கூறுவோம். இது கோணம்–பக்கம்–கோணம் கொள்கை என அழைக்கப்படும்.

குறிப்பு

முக்கோணங்களின் சர்வசமத் தன்மையைச் சரிபார்த்தலுக்கு மேலும் ஒரு கொள்கை உள்ளது. இக்கொள்கையானது கோணம்–கோணம்–பக்கம் என அழைக்கப்படும். இது கோ–ப–கோ கொள்கையைச் சற்றே மாற்றியமைப்பதன் மூலம் கிடைக்கிறது. இதில் இரு கோணங்களும், கோணங்களுக்கு இடையில் அமையாத பக்கமும் பயன்படுத்தப்படும்.

இக்கொள்கையை, "ஒரு முக்கோணத்தில் இரு கோணங்களும், கோணங்களைத் தாங்காத மற்ற ஒரு பக்கமும் மற்றொரு முக்கோணத்தின் ஒத்த பாகங்களுக்குச் சமமாக இருந்தால், அவ்விரு முக்கோணங்கள் சர்வசமமாக இருக்கும்" எனக் கூறுவோம்.

7th_Maths_T2_TM_Chp4.indd 87 05-07-2019 18:11:23